



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 6



Profa. Giselle Dziura



CONVERSA INICIAL

Já vimos todo o Ciclo de Gestão de Projetos com base nas disciplinas e áreas do Gerenciamento de Projetos, conforme o *Project Management Institute* (PMI, “Instituto de Gerenciamento de Projetos”, em português), uma das maiores associações internacionais para profissionais de gerenciamento de projetos.

Apresentaremos nesta aula algumas ferramentas, sistemas e tecnologias aplicadas em gestão de projetos, com as quais as organizações no mundo contemporâneo estão trabalhando.

Hoje há vários métodos e conjuntos de ferramentas de gestão de projetos utilizados por empresas e profissionais além deste que trabalhamos em nossas aulas. A *American National Standards Institute* (ANSI) adotou o Guia PMBOK® como padrão em gerenciamento de projetos para os Estados Unidos, em 1999, por exemplo.

Desta forma, as ferramentas e sistemas que estudaremos serão:

- *Design Thinking*;
- *Building Information Modeling* (BIM);
- Ambientes colaborativos;
- Revolução industrial 4.0.

Além disso, nesta aula abordaremos alguns aspectos comuns, mas não esperados, como situações de crise, imprevistos e emergências.

As fases subsequentes ao planejamento requerem atenção, pois se não executadas com cuidado e conforme o planejado, podem colocar todo o projeto em colapso. Felizmente, como você será um gestor de projetos capacitado, isso não vai acontecer!

Você já se deparou com alguma situação de projeto em que precisou de algum plano emergencial para resolver um imprevisto de rota? Ou algum conflito entre fornecedores que fez com que seu produto tivesse de mudar de percurso? Ou alguma lei que foi alterada durante o projeto? Enfim, há várias situações adversas com que podemos nos deparar durante um projeto.



CONTEXTUALIZANDO

Você já se deparou com um projeto a ser realizado e na organização em que você trabalha não há um modelo específico ou padrão utilizado? E se perguntou: “devo utilizar o padrão PMBOK?” “Existem outros?” “Por onde começar?”

Certamente o guia do PMI é um dos modelos que podem ser seguidos. Porém, será que existe somente este?

Vamos lhe apresentar outras possibilidades: você poderá estudá-las e assim ampliar seus conhecimentos e descobrir mais aplicações e quem sabe até desenvolver as suas próprias ferramentas ao longo do tempo. É possível que você já aplique alguma(s) e, acreditamos que isto possa contribuir na dinâmica e inovação dentro das organizações.

Você já deve ter passado por situações de crise, imprevistos e emergências. Essas experiências são fundamentais e contribuem para o aprendizado e a maturidade na gestão de projetos como um todo.

Por isso, serão abordadas algumas situações desta natureza em nossa aula.

TEMA 1 – SITUAÇÕES DE CRISE, IMPREVISTOS E EMERGÊNCIA

O imprevisto, por definição, é algo que pode acontecer, mas que não podemos controlar. É possível mensurar riscos, porém ainda assim estes podem sair do controle e será necessário fazer correções de rota.

Lidar com imprevistos, situações de crise e emergências, é um desafio em gestão de projetos, pois para se chegar às soluções desejadas há investimento financeiro, de tempo, de pessoas e de todos os *stakeholders* envolvidos no processo. Lembremos que projetos malsucedidos podem representar a vida dos usuários, como no caso de um automóvel ou de um edifício.

A *gestão de riscos* minimiza as possibilidades de ameaças e impactos, e maximiza as possibilidades de oportunidades. No entanto, imprevistos acontecem.

Para tanto, é preciso agir proativamente, trabalhando em multicenários, diminuindo a ansiedade e aprendendo a lidar com situações de estresse.

É essencial trabalhar sempre com planos B, C, D... Pois ter alternativas reduz a ansiedade e o desgaste em cenários adversos, pois o deixam preparado



para outras dificuldades inesperadas que possam acontecer no decorrer do caminho.

Outra questão é, além de deixar os gestores mais preparados para os múltiplos cenários, uma possível ameaça potencial pode se tornar uma oportunidade. Em outras palavras: estar preparado amplia a visão de mercado ou de um novo produto, ou ainda, de uma nova competência na equipe. Enfim, é um exercício interessante que admite uma melhor preparação para imprevistos e situações de crise.

Esses planos alternativos são muitas vezes denominados pelas organizações como *planos de contingência*, e, para tanto, devem existir reservas de contingência e gerenciais: reservas de tempo, custos, pessoas, recursos tecnológicos, dentre outros.

Os planos de contingência são acionados por meio de “gatilhos” de um risco. Esses gatilhos são determinados por medições ou números que facilitem a percepção de que o risco está iminente. Por exemplo, se o nível da água de um reservatório atingir 15 metros, as comportas devem ser abertas.

Uma sugestão de leitura muito interessante é o livro *Cem dias entre céu e mar*, do navegador Amyr Klink. Este narra a travessia que o autor realizou através do Oceano Atlântico; ele navegou sozinho mais de 3500 milhas (cerca de 6500 quilômetros) desde o porto de Lüderitz, no sul da África, até a praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um pequeno barco a remo, em um período de cem dias. Além da coragem, preparação técnica, física e mental, ele fez um planejamento de projeto, principalmente de riscos e imprevistos.

Em tempos de crise, saber gerenciá-la é um dos grandes desafios. E como as crises vem e vão, os projetos são diretamente afetados.

A seguir estão alguns direcionadores que podem ajudar no desempenho dos projetos:

1. Seleção da equipe adequada: considerar de um lado que o capital da empresa são as pessoas, de outro, que elas têm sua história de vida, suas expectativas e seu perfil. E ainda, de outro lado, existem as atividades a serem desempenhadas por estas pessoas. São equações complexas a serem resolvidas;
2. Otimização dos custos de maneira correta: atenção para não reduzir custos que mantêm as pessoas motivadas, pois isso contribui para o seu comprometimento com o projeto;



3. Aumento da produtividade com o tempo;
4. Transparência interna: fortalecer a comunicação interna no que se refere aos planos da organização perante à crise, evitando o *turnover*;
5. Elaboração e aplicação de um plano de gerenciamento de crises: contribui para a previsão de problemas possíveis no percurso e impactos, assim como mecanismos de ação e seus impactos.

Os imprevistos, as situações de crise e emergência podem acontecer e gerar um impacto negativo em milhões de pessoas. Estas situações precisam de ações emergenciais rápidas para minimizar ou resolver o problema gerado, de forma a dimensionar os impactos, gerir as informações por meio de fatos e utilizar os canais de comunicação a favor da organização.

TEMA 2 – OUTROS MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE PROJETOS

É evidente que a competência da gestão de projetos é fundamental nas organizações, e que esta seja aplicada no padrão do Guia do PMBOK ou de outros métodos e ferramentas.

Apresentaremos outras metodologias disponíveis que agrupam processos, pessoas e organizações.

No Quadro 1, a seguir, estão representados os principais institutos, conjuntos de métodos, seu país de origem e o foco da metodologia.

Quadro 1: Principais métodos de Gestão de Projetos

Instituto	Conjunto de Métodos	País de Origem	Foco da Metodologia
<i>Project Management Institute (PMI)</i>	<i>Project Management Body of Knowledge (PMBOK)</i>	EUA	Gestão geral de projetos
<i>International Project Management Association (IPMA)</i>	<i>ICB – IPMA Competence Baseline</i>	União Européia	Gestão geral de projetos
<i>Australian Institute of Project Management (AIPM)</i>	<i>AIPM – Professional Competency Standards for Project Management</i>	Austrália	Gestão geral de projetos
<i>Association for Project Management (APM)</i>	<i>APM Body of Knowledge</i>	Reino Unido	Gestão geral de projetos
<i>Office of Government Commerce (OGC)</i>	<i>Projects In Controlled Environments (PRINCE2)</i>	Reino Unido	Gestão de projetos de sistemas de informação
<i>Japan Project Management Forum (JPMF)</i>	<i>ENAA Model Form-International Contract for Process Plant Construction</i>	Japão	Gestão de projetos de construções

Fonte: PATAH, 2012.



Acrescentamos ainda a *ISO 10006/2000 – Gestão da qualidade – Diretrizes para a qualidade no gerenciamento de Projetos*. Não é uma norma propriamente dita sobre gestão de projetos, mas sobre sistemas de gerenciamento de qualidade em projetos, cujo objetivo é proporcionar diretrizes adicionais, e não requisitos.

A *ISO 21.500/2012 – Orientações sobre Gerenciamento de Projetos*, é uma norma específica para a gestão de projetos, mas como é um guia e não traz requisitos, não é certificável. Esta tem como objetivo o estudo sobre o gerenciamento de projeto, dos processos e das áreas de gerenciamento, e é convergente com as disciplinas de conhecimento do PMBoK.

De modo geral, pode-se observar que o Guia PMBoK constitui-se de um conjunto genérico e abrangente de métodos que tem como objetivo atender às necessidades de diversos tipos de projetos (PMI, 2013). Sendo assim, sua aplicação deve ser flexível por parte das organizações e a sua profundidade pode ser variável.

Para dar suporte ao trabalho de equipes na realização de projetos, muitas organizações estão utilizando a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como suporte que pode ir além do convencional – *intranet*, *extranet* e *internet*.

Essa tecnologia agrega a ciência da computação às ciências sociais, e é orientada ao trabalho em grupo, por isso o nome *groupware*.

O *groupware* é um *software* colaborativo em que atividades ocorrem ao mesmo tempo ou não, integradas em um ambiente para promover o trabalho cooperativo, melhorar o fluxo de informações e aumentar a rapidez e precisão destas informações.

Outro termo também utilizado para se referir aos sistemas colaborativos, citado por Sarmiento (2002), são os sistemas *workflow*. Outros termos também utilizados são o CSCW (*Computer Supported Cooperative Work*, ou “Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador”), *Online Collaboration* ou *Web Collaboration* (“colaboração online” ou “colaboração via web”), *collaboration tools*, ambiente de colaboração, ambiente colaborativo etc.

Com base em Coleman e David (1997), seguem algumas taxionomias para sistemas colaborativos em gestão de projetos:

1. Serviços de correio eletrônico;
2. Agenda compartilhada;



3. Mensagens instantâneas;
4. Bases de dados;
5. BIM;
6. CRM colaborativo (*customer resource management*) – auxílio a processos de venda e de atendimento a clientes;
7. Portais e comunidades *on-line*;
8. *Virtual team tools* (dpm, *virtual team and process-oriented tools*) – ferramentas para grupos de trabalho. Dividem-se em: gerenciamento distribuído de projetos, local de trabalho virtual, processos e *workflow*;
9. Sistemas colaborativos de gerenciamento de conteúdo – ferramentas para publicação automatizada com a participação de diversas pessoas e grupos na elaboração do conteúdo;
10. Sistemas colaborativos de gestão do conhecimento – ferramentas de armazenamento, indexação, avaliação e distribuição de conhecimento tácito e explícito;
11. *Real time collaboration tools* (RTC) (*áudio/vídeo/data conferencing*) – ferramentas de colaboração síncronas que usam áudio, vídeo e dados.

Conforme o Usability First (<<http://www.usabilityfirst.com/groupware>>), as ferramentas relacionadas aos ambientes colaborativos classificam-se de acordo com o lugar das interações: presenciais ou à distância; e com o tempo: síncronas ou assíncronas.

Ferramentas síncronas são aquelas que solicitam tempo de resposta imediato. Por exemplo, mensagens instantâneas (Whatsapp, Messenger), conferências e videoconferências. As ferramentas assíncronas não requerem um tempo de resposta curto ou imediato, como por exemplo *e-mails*, fóruns de discussão, *workflows*, calendários.

Os sistemas colaborativos favorecem o processo criativo da equipe, permitindo o compartilhamento das experiências e conhecimentos pessoais, desenvolvem as habilidades de confiança e respeito, procuram demonstrar a transparência no processo de projeto, assim como desenvolvem a participação da busca por um resultado em comum.



TEMA 3 – BIM COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE PROJETOS

Quando abordamos a questão de ambientes colaborativos, torna-se imperativo conhecer como referência o sistema *Building Information Modeling* (BIM), orientado ao objeto que gerencia a informação da construção no ciclo de vida do projeto.

Se você trabalha com engenharia (civil, elétrica, mecânica, hidráulica, informática etc.), arquitetura, construção, esse modelo pode ser uma referência útil.

A revista *Construção Mercado* (2011) apresenta alguns resultados sobre uma pesquisa realizada em 2010 pela McGraw-Hill Construction sobre os benefícios do BIM identificados por usuários do modelo na Europa Ocidental – principalmente França, Reino Unido e Alemanha, e nos Estados Unidos. Os resultados do estudo, que ainda hoje refletem a realidade brasileira, são reproduzidos a seguir:

- 80% dos usuários afirmam terem reduzido erros e omissões no acervo técnico (documentação);
- 71% também identificam redução de retrabalho;
- 71% afirmam que o modelo ajuda a reduzir o ciclo de fluxos específicos de certas atividades, especialmente as de desenho;
- 62% disseram que o BIM ajuda a empresa a oferecer novos serviços para clientes;
- 51% concordam que o conceito serve, também, como uma ferramenta de marketing para atração de novos clientes e aumento da competitividade da empresa;
- 49% afirmaram que o BIM aumenta o lucro de seus negócios.

O BIM não é um *software*, tampouco uma ferramenta. É um sistema de gestão que envolve colaboração, compatibilização, interoperabilidade, simulação e integração de todas as disciplinas da gestão de projetos. E ainda, você pode utilizar as informações para o desenvolvimento, a operação e manutenção do produto, o que o torna ainda mais eficaz.

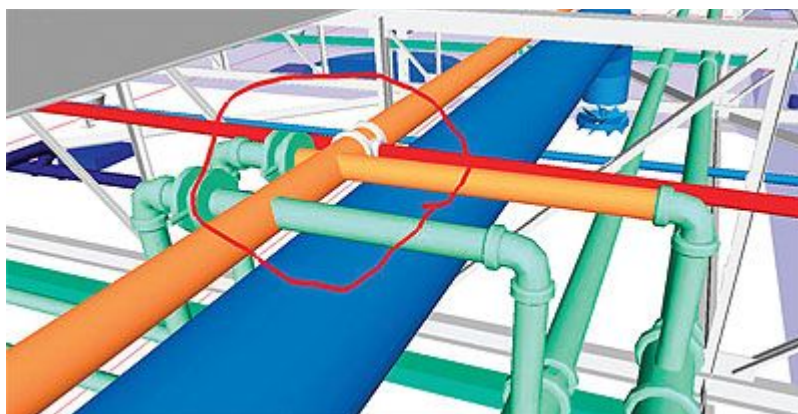
A base de um sistema BIM consiste em uma construção inicial de banco de dados em três dimensões, que, além de conter a geometria (ou parametrização) dos elementos construtivos, registra atributos.

Como os elementos são paramétricos, é possível alterá-los e fazer atualizações instantâneas e integradas por meio de ambientes colaborativos. São definidos parâmetros para um objeto, ou seja, características, valores e denominações específicas que, ao alterar um desses parâmetros, a mudança se repete para todos os outros objetos semelhantes automaticamente.

Isso permite testar cenários, experiências, alternativas e avaliar efeitos de modo a contribuir na tomada de decisões. Além disso, favorece o extrato de informações, como tabelas quantitativas e outros documentos.

Outro aspecto interessante é que por meio da parametrização, o BIM possibilita o rastreamento de informações, sendo possível alocar riscos diferentes, apoiar na resolução de conflitos, promover a compatibilização de projetos complementares e redução de problemas que só seriam identificados na execução.

Imagem 1: BIM: Teste de *clash detection* aponta elementos em conflito



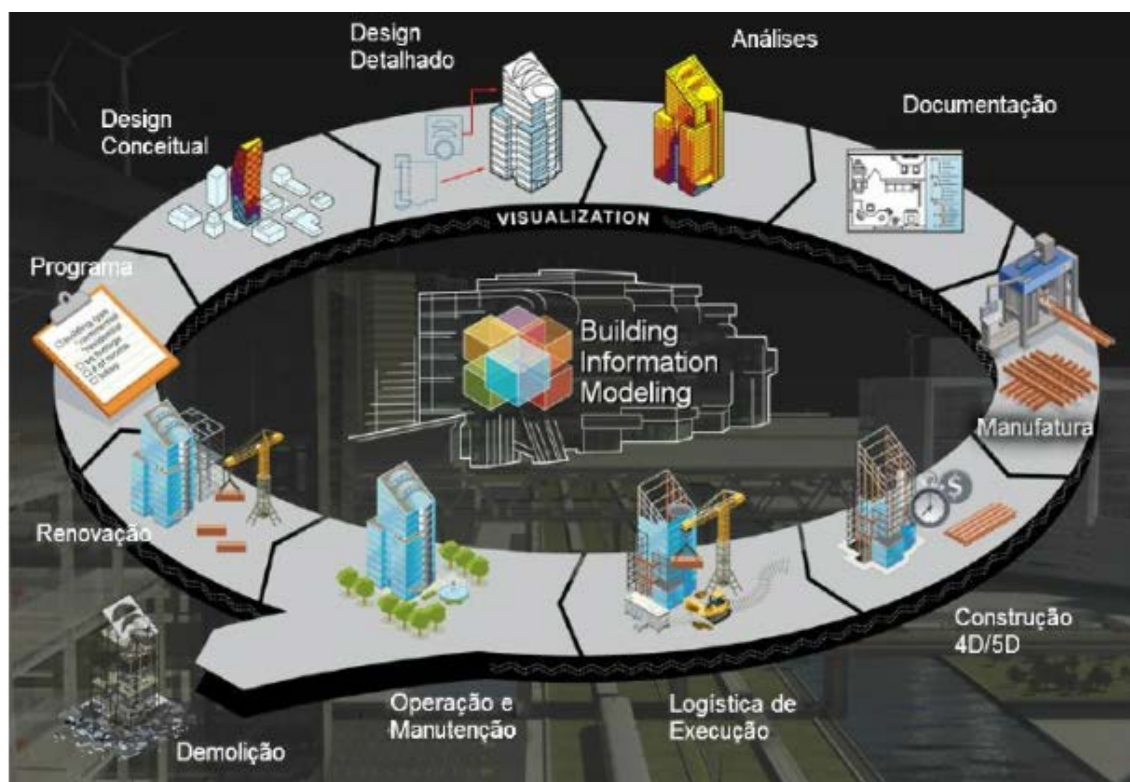
Fonte: <<http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/127/integracao-absoluta-disparidade-na-adocao-entre-projetistas-arquitetos-e-282614-1.aspx>>.

Como atributos, entendem-se informações ao modelo associando o tempo (4D), dados financeiros (5D), eficiência energética (6D), manutenção e *facilities* (7D).

Para que o sistema seja eficiente é necessário que haja cooperação e interoperabilidade dos dados entre os *stakeholders* envolvidos no projeto, sejam eles os projetistas, empreendedores, construtores e consultores.

Esta abordagem visa à competitividade e melhoria contínua no processo do ciclo de vida do produto, como na Imagem 2, a seguir:

Imagem 2: BIM e ciclo de vida do produto



Fonte: adaptado de Dispenza (2010).

Portanto, o BIM é uma abordagem que integra pessoas, sistemas, estruturas e práticas de negócio em um processo colaborativo e integrado, de maneira a otimizar os resultados e cocriar ou colaborar com os conhecimentos de todos os envolvidos, de maneira a reduzir riscos, conflitos e problemas, aumentar o valor agregado, reduzir o desperdício e maximizar a eficiência em todas as fases de projeto, fabricação (execução,) construção, operação e manutenção.

TEMA 4 – REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0 E REFLEXÕES DO MUNDO CONTEMPORÂNEO PARA A GESTÃO DE PROJETOS

E por que “Revolução Industrial 4.0”? Porque vivemos pela quarta vez na história este fenômeno. Apresentaremos um breve histórico das revoluções industriais para compreendermos a complexa rede real e ao mesmo tempo virtual em que estamos.

A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII, marcada pela produção mecanizada, especialmente pela invenção da máquina



a vapor, em 1760, por James Watt. Outras invenções que marcaram a época foram o tear mecânico de Cartwright e a locomotiva de Stephenson.

Um dos grandes elementos revolucionários deste momento foi a mudança da produção simples manual do homem para o trabalho por máquinas, o que causou revolta nos trabalhadores. Outro, foi a locomotiva, promovendo o avanço e desenvolvimento das cidades, que aliado ao aumento da produção final, elevou a demanda por matéria-prima, mão de obra especializada e mercado consumidor; ou seja, a locomotiva tornou-se um meio para atender essa demanda de redução de tempo para transporte de produtos e pessoas.

Com o avanço do capitalismo, a “Revolução 2.0”, ocorreu entre 1860 e 1900 na Europa (principalmente na Inglaterra); seus objetivos eram maiores lucros e menores custos. Os destaques deste momento foram os inventos e descobertas; no entanto, o que impulsionou a Segunda Revolução Industrial foi o petróleo, a utilização do aço em larga escala, o motor a combustão, a energia elétrica e o motor à explosão. Desta forma, a produção industrial girou nas metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, siderúrgicas (transportes), produzindo transformações profundas no contexto urbano. Importante salientar que países como EUA e Japão tomaram parte nela.

A “Terceira Revolução Industrial”, desenvolvida no século XX e ainda em expansão, tem como principal característica as evoluções nas áreas tecnológicas advindas da produção científica e industrial com foco nas áreas da engenharia genética, microeletrônica, nanotecnologia, telecomunicações, biotecnologia, informática, robótica, entre outros.

O conhecimento agrega valor ao produto final, e não necessariamente à matéria-prima, como nas eras anteriores. Por isso, esse momento também é denominado *Era do Conhecimento* ou *Informacional*. Essa revolução também gerou grandes mudanças nos âmbitos acima citados. O crescimento das cidades e o grande fluxo de pessoas e informações, por exemplo, gerou impactos ambientais, financeiros e sociais.

Por fim, a Revolução Industrial 4.0 consiste em integrar ao mesmo tempo o mundo real ao mundo tecnológico.

Deste modo, ela se apoia em nove tecnologias que são: Simulação, Realidade Aumentada, *Internet* das Coisas, Impressão 3D ou Manufatura Aditiva, Robôs Autônomos, *Big Data* e Análise Global, Computação em Nuvem, Cibersegurança e a integração do sistema horizontal e vertical.



Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o qual, por mais de 40 anos esteve no centro dos assuntos globais, afirmou o seguinte, em uma entrevista em maio de 2016 à revista *Time*: “Estamos no auge de uma onda de descobertas ligadas à conectividade: robôs, drones, cidades inteligentes, inteligência artificial, pesquisas sobre o cérebro”. (Revista Época Negócios, maio de 2016)

Uma das tecnologias centrais é a Internet das Coisas (IoT, sigla inglesa para *Internet of Things*), a qual se constitui de incorporar sensores e conectar equipamentos com informações compartilhadas (por exemplo: umidade, temperatura, pressão sanguínea etc.). Essa tecnologia contribui sobremaneira para a gestão de projetos, proporcionando informações dinâmicas, reduzindo custos, facilitando a comunicação, entre outros.

O fato de alterar algo no projeto ou simular em tempo real, de forma instantânea, permite a tomada de decisões também em tempo real, reduzindo os riscos ainda mais. Ou seja, a gestão de projetos ficaria muito próxima ao que foi explanado na aula sobre BIM, no entanto, o produto seria qualquer outro.

Os produtos inteligentes e conectados, também chamados de *smart, connected products*, podem ser utilizados em fábricas ou em produtos de consumo, e podem ser úteis em várias etapas da gestão de projetos, tanto na melhoria de um processo, como na criação de um novo produto ou serviço. Eles ajudam nos processos industriais, e podem ser aplicados tanto aos produtos de consumo, como na comunicação entre as máquinas industriais e as pessoas.

A gestão de comunicações é fundamental para que o sistema funcione. Deve haver um protocolo de conectividade entre máquinas e aplicações *cloud*, por exemplo. É preciso também um sistema de análise global de dados que sejam efetivo para informações de valor para a empresa, de modo que a tecnologia de *Big Data* seja eficaz e segura.

Desta forma, a gestão de projetos será muito mais dinâmica, flexível e conectada, com previsibilidade, redução de riscos e de conflitos. No entanto, é preciso refletir sobre a segurança das informações, a mão de obra automatizada, a confiabilidade dos dados gerados por inteligência artificial, a interconexão das coisas em uma única rede e a interação em tempo real (até que ponto ou limite é adequado?).

Enfim, a Indústria 4.0 é um conceito novo e uma realidade presente em algumas organizações ou em parte delas, no Brasil e no mundo, e é uma



tendência que percorre um caminho sem volta, e que está alinhado a atitudes mais sustentáveis.

TEMA 5 – *DESIGN THINKING* COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE PROJETOS

Design Thinking é “pensar fora da caixa”, enxergar em diversos ângulos para buscar soluções inovadoras, preferencialmente em trabalho colaborativo, em equipes multidisciplinares com foco nas pessoas; entendemos aqui pessoas em um sentido amplo: pessoas propriamente ditas, uma empresa, uma comunidade, uma sociedade etc.

Design Thinking é, portanto, olhar para a ponta utilizando um pensamento abduutivo ao longo da construção da solução. Esse tipo de raciocínio busca formular questionamentos por meio da compreensão dos fenômenos e das inquietações. Para isso, são formuladas perguntas com base nas informações advindas de observações multifacetadas. Esse pensar é o significado da palavra *thinking*.

Para o *Design Thinking*, é preciso ter empatia, colaboração, interação, otimismo, experimentação e criatividade.

Conforme a Endeavor Brasil (2015), “O conceito de *design thinking* veio para revolucionar a maneira de encontrar soluções inovadoras para os problemas, soluções criativas focadas nas necessidades reais do mercado e não em pressuposições estatísticas. ”

E por que *Design Thinking*? Esse tema tem como foco organizações que pretendem inovar no desenvolvimento ou na melhoria de novas tecnologias, ou ainda, na abertura de novos mercados. Assim, o conceito introduz novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos, uma vez que “as coisas devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer sentido para serem entendidas e usadas” (Krippendorf, 1989). O design é por natureza uma disciplina que lida com significados. “Ao desafiar os padrões de pensamento, comportamento e de sentimento *design thinkers* produzem soluções que geram novos significados e que estimulam os diversos aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) envolvidos na experiência humana” (Adler et al, 2011, p.14).

Parte-se do princípio de que “olhar para a ponta”, como dito anteriormente, quer dizer “solucionar problemas”.

A solução dos problemas pelo *Design Thinking* é realizada de forma coletiva e colaborativa. Todas as pessoas envolvidas trabalham no projeto, de



maneira multidisciplinar. Inclusive essa é uma característica que traz muitos benefícios para a criação de novas ideias.

As experiências de diferentes pessoas, no que concerne às diversas culturas, memórias, histórias, visão de mundo e de vida fazem com que possam ser conhecidas as necessidades, percepções e desejos dos usuários, para que sejam visualizadas soluções distintas e amplas sobre um problema, assim como na identificação de barreiras, na geração, escolha, adaptação ou dissolução de alternativas. Portanto, o *Design Thinking* parte das necessidades humanas e reais do consumidor e não de resultados estatísticos ou matemáticas.

Isso denomina-se empatia – colocar-se no lugar das pessoas. Quais são as suas necessidades? Realizar observações e ter *insights* sob a ótica do cliente ou usuário.

Se compararmos a pesquisa de design com a pesquisa de mercado (vindo das bases estratégias empresariais de marketing), segundo John Kolko (2011), adicionados a outros aspectos citados por Adler et al (2011, p.14).

Embora o *Design Thinking* não seja considerado uma metodologia, justamente pela busca de soluções criativas e inovadoras, há um caminho pressuposto para seguir, que pode variar em termos e ser flexível quanto ao tempo e forma em que é realizado, mas que segue um direcionamento. Isto é, apesar de aqui esse caminho ser apresentado de forma linear por questões didáticas, ele possui uma característica não linear e versátil. As etapas podem ser moldadas e estruturadas de acordo com a natureza do problema em questão. É possível começar pela fase de imersão e realizar vários protótipos, voltando para a fase de imersão, em ciclos.

As etapas seguem uma lógica:

- Imersão – descoberta + definição + análise + síntese;
- Ideação – idealização + elaboração;
- Experimentação – prototipação + implementação + teste;
- Evolução – interação + processo da qualidade e melhoria contínua.

Considera-se o protótipo final como artefatos que atendam à usabilidade, estética, técnica e funcionalidade e que possibilitem tomada de decisões mais assertivas.

O processo de *prototipação* inicia-se com a formulação de questões que precisam ser respondidas a respeito das soluções que foram idealizadas. Neste



momento são criados os modelos que viabilizem o teste. Depois de produzidos e testados, são respondidas as questões.

Uma técnica interessante para exibição de protótipo final é o *storyboarding* ou *storytelling*, que apresenta uma sequência de imagens ou ilustrações, de maneira a demonstrar a ótica do usuário.

FINALIZANDO

A partir de agora, tendo estudado os processos, acreditamos que você está mais preparado para atender as situações de crise, imprevistos e emergências, com o gerenciamento e a visão de oportunidades.

Assim finalizamos a disciplina e lhe perguntamos: de que maneira essas aulas mudaram a sua vida pessoal, profissional ou acadêmica?

Caminhe sempre para sua evolução, gerencie seus projetos, seu tempo, seus custos, sua comunicação, suas aquisições, analise os riscos, esteja atento aos imprevistos e trabalhe com responsabilidade e comprometimento caso eles aconteçam.

Estude todas as demais disciplinas, pois também são essenciais para que o sucesso seja o resultado de sua transformação profissional e pessoal.

Esteja sempre atento às novas maneiras de gerenciar projetos: *Design Thinking*, BIM, Indústria 4.0, ambientes colaborativos, Prince2, ISO etc. E o mais importante: aprender sempre!



REFERÊNCIAS

BLANCO, M. Vantagens de negócio. **Revista Construção e Mercado**, ed. 115, fev. 2011. Disponível em: <<http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/115/artigo283862-1.aspx>>. Acesso em: 18 abr. 2017.

CAMPOS, L. F. R. **Gestão de projetos**. Curitiba: IFPR, 2012.

COLLEMAN, D. **Groupware**: collaborative strategies for corporate LANs and intranets. Nova Jersey: Prentice Hall, 1997.

KLINK, A. **Cem dias entre céu e mar**. Companhia das Letras: São Paulo, 1995.

PATAH, L. A. Tipos de ferramentas de gestão de projetos. **Revista de Gestão e Projetos – GeP**, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 178-206, mai./ago. 2012. Disponível em: <<http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/view/94/292>>. Acesso em: 18 abr. 2017.

PMI – Project Management Institute. **A guide to the project management body of knowledge**. 5. ed. Filadélfia: PMI, 2013.

SARMENTO, A. M. T. **Impacto dos sistemas colaborativos nas organizações**: estudo de casos de adoção e utilização de sistemas workflow. Tese (Doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação) – Universidade do Minho. Braga, 2002.

SCHWAB K. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.